

Модуль 2

Практическая работа №4

Методы решения нелинейных уравнений

Цель работы: изучение методов решения нелинейного уравнения $f(x) = 0$; сравнение точности и скорости их работы.

Содержание работы

1. Реализовать методы Ньютона, секущих, половинного деления в виде программ.
2. Отладить алгоритмы на тестовых примерах, решив уравнения (для всех вариантов):
 - 1) $2^{x-0.1} - 1 = 0, \quad x \in [0, 1]$;
 - 2) $(x - 0.2)^3 = 0, \quad x \in [0, 1]$.

ЗАДАНИЕ ПО ВАРИАНТАМ

- 1) провести исследование указанной функции с целью локализации всех её нулей,
- 2) применить методы половинного деления, Ньютона и секущих для нахождения одного корня с точностью $\varepsilon = 0,00001$, при выборе стартовой точки методов Ньютона и секущих учитывать выпуклость функции; в задании указано какой именно из трёх нулей функции (меньший, средний или больший) требуется найти.

Представить:

- 1) результаты вычислений в виде таблицы

Метод	Приближенное решение	Абсолютная погрешность	Число итераций	Время работы
Ньютона				
Ньютона (упрощенный)				
секущих				
половинного деления				

- 2) геометрическую интерпретацию для указанных методов (кроме метода половинного деления).

1. $x^3 - x^2 - 6x + 3$, больший нуль	16. $2x^3 - 5x^2 + x + 1$, больший нуль
2. $2x^3 + x^2 - 6x + 2$, меньший нуль	17. $-x^3 - 3x^2 + 2x + 3$, средний нуль
3. $x^3 + 2x^2 - 6x + 2$, средний нуль	18. $x^3 - 4x^2 + x + 1$, меньший нуль
4. $-x^3 + 3x^2 + 2x - 1$, больший нуль	19. $x^3 - 5x^2 + 2x + 1$, меньший нуль
5. $-2x^3 + x^2 + 3x - 1$, больший нуль	20. $2x^3 + x^2 - 3x - 1$, средний нуль
6. $x^3 - 2x^2 - x + 1$, меньший нуль	21. $-2x^3 + 2x^2 + 4x - 3$, больший нуль
7. $x^3 + x^2 - 4x + 1$, средний нуль	22. $-x^3 + 4x^2 + 2x - 1$, меньший нуль
8. $x^3 + 4x^2 - x - 2$, средний нуль	23. $x^3 + 3x^2 - 3x - 4$, больший нуль
9. $x^3 - 4x^2 + 2x + 2$, больший нуль	24. $x^3 + 3x^2 - 6x + 1$, средний нуль
10. $-x^3 + 4x^2 + 2x - 2$, средний нуль	25. $2x^3 + x^2 - 5x + 1$, больший нуль
11. $-2x^3 + 4x^2 + x - 1$, больший нуль	26. $x^3 + 2x^2 - 5x + 1$, средний нуль
12. $2x^3 - 4x^2 - 2x + 1$, средний нуль	27. $x^3 - 2x^2 - x + 1$, меньший нуль
13. $x^3 + x^2 - 4x + 1$, больший нуль	28. $x^3 - 3x^2 - 3x + 3$, больший нуль
14. $x^3 + 2x^2 - x - 1$, меньший нуль	29. $2x^3 - 2x^2 - 3x + 2$, средний нуль
15. $x^3 - 3x^2 - x + 1$, меньший нуль	30. $x^3 + 2x^2 - 3x - 1$, средний нуль

Практическая работа №5

Интерполяция кубическими сплайнами

Цель работы: изучение метода интерполяции кубическими сплайнами.

Содержание работы

1. Реализовать алгоритм построения системы кубических сплайнов в виде программы.
2. Отладить алгоритмы на тестовых примерах, построив интерполянты на равномерной сетке для различного числа узлов для следующих функций:
 - 1) $f(x) = x, \quad x \in [-1, 2]$;
 - 2) $f(x) = 2^x, \quad x \in [0, 4]$;
 - 3) $f(x) = \frac{1}{(1+25x^2)}, \quad x \in [-2, 2]$.
3. В программе предусмотреть возможность вывода на печать коэффициентов сплайна. Расчеты провести для случаев $n=5, n=10, n=50$.
4. Построить графики функции $f(x)$ и интерполирующих функций в одних осях разными цветами.

Практическая работа №6

Численное интегрирование

Цель работы: изучение методов численного интегрирования и сравнение различных квадратурных формул.

Содержание работы

1. Реализовать процедуры вычисления определенного интеграла с использованием следующих квадратурных формул: центральных прямоугольников, трапеций, Симпсона. В программе предусмотреть задание точности вычисления определенного интеграла.

2. Отладить алгоритмы на тестовых примерах, вычислив интегралы

1) $I = \int_0^1 2x dx$; (по формулам центральных прямоугольников и трапеций);

2) $I = \int_0^1 4x^3 dx$; (по формуле Симпсона);

3) $I = \int_0^{\pi/2} \cos x dx$; (по формулам центральных прямоугольников, трапеций и Симпсона с точностью $\varepsilon = 10^{-6}$).

3. Результаты представить в виде таблицы:

Квадратурная формула	Приближенное значение интеграла	Шаг интегрирования	Число разбиений отрезка интегрирования	Время работы
центральных прямоугольников				
трапеций				
Симпсона				